INTEGRALE DE SUPRAFATA. PROBLEME PROPUSE

Lect. Dr. Costache Luminita

Să se calculeze cu ajutorul formulei lui Green următoarele integrale curbilinii :

1. $I = \int_C \mathrm{e}^{x^2+y^2}(-ydx + xdy), C : x^2 + y^2 = 1$

   R: $I = \int_C \mathrm{e}^{x^2+y^2}(-ydx + xdy) = 2\pi\mathrm{e}$

2. $I = \int_C (x+y)^2 dx - (x-y)^2 dy$, unde C este curba închisă de parabola $y = x^2$ şi dreapta $y = x$, parcursă în sens direct

   R: $I = -\frac{1}{3}$

3. $I = \int_C (x+y)dx - (x-y)dy$, a) $C : x^2 + y^2 = r^2$; b) $C : \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

   R: a) $I = -2\pi r^2$; b) $I = -2\pi ab$

4. $I = \int_C (x+y)^2 dx - (x^2+y^2)dy$, unde C este triunghiul cu vârfurile $O(0,0)$, $A(1,0), B(0,1)$

   R: $I = -1$

5. $I = \int_C y^2 dx + x^2 dy, C : x^2 + y^2 = 1, y \geq 0$ şi $x = t, y = 0, t \in [-1,1]$

   R: $I = -\frac{4}{3}$

6. $I = \int_C 2\mathrm{arctg}\,\frac{y}{x}dx + [x + \ln(x^2+y^2)]dy$, unde $C : (x-2)^2 + y^2 = 1$

   R: $I = \pi$

   Să se calculeze cu ajutorul formulei lui Gauss-Ostrogradski fluxul câmpului vectorial $\overline{v}$ prin suprafaţa Σ în următoarele cazuri:

7. $\overline{v} = x^2\overline{i} + y^2\overline{j} + z^2\overline{k}$, Σ este faţa exterioară a sferei $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$

   R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$

8. $\overline{v} = x^3\overline{i} + y^3\overline{j} + z^3\overline{k}$, Σ este faţa exterioară a suprafeţei închise $x^2 + y^2 = z^2, z = h$

   R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \frac{9\pi}{10}h^5$

9. $\overline{v} = x^3\overline{i} + x^2y\overline{j} + x^2z\overline{k}$, unde Σ este suprafaţa cilindrului $x^2 + y^2 = r^2$ cuprinsă între planele $z = 0, z = a$

   R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \frac{5\pi a r^4}{4}$

10. $\overline{v} = xyz(x\overline{i} + y\overline{j} + z\overline{k})$, unde $\Sigma : x^2 + y^2 + z^2 = a^2, x, y, z \geq 0$

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \frac{a^6}{8}$

11. $\overline{v} = -y\overline{i} + x\overline{j}$, unde Σ este cubul unitate

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$

12. $\overline{v} = x^2\overline{i} + y^2\overline{j} + z^2\overline{k}$, unde Σ este sfera unitate

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$

13. $\overline{v} = x\overline{i} + 2y\overline{j}$, unde Σ are feţele $x = 0, y = 0, z - 0, x + y + z = 1$

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \frac{1}{2}$

14. $\overline{v} = (y-z)\overline{i} + (z-x)\overline{j} + (x-y)\overline{k}$ prin suprafaţa deschisă $\Sigma : x^2 + y^2 = = 4 - z, z > 0$, direct şi folosind formula Gauss-Ostrogradski, normala făcând unghi ascuţit cu Oz.

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$

15. Fie $\Omega : \frac{x^3}{4} + y^2 + \frac{z^2}{9} \leq 1$ şi $\overline{v} = 3x^2z\overline{i} + (y^2 - 2x)\overline{j} + z^3\overline{k}$. Să se calculeze $\int_{\mathrm{Fr}\Omega} \overline{v} \cdot \overline{n} d\sigma$.

    R: $\int_{\mathrm{Fr}\Omega} \overline{v} \cdot \overline{n} d\sigma = \frac{216\pi}{5}$

16. Calculaţi fluxul vectorului $\overline{v} = \frac{\overline{r}}{r}$ prin suprafaţa $\Sigma : x^2 + y^2 = z^2$, $z = h, h > 0$. Să se verifice rezultatul cu formula Gauss-Ostrogradski.

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 2\pi h^2(\sqrt{2} - 1)$

17. Calculaţi fluxul vectorului $\overline{v} = \frac{\overline{r}}{r^q}$ prin suprafaţa închisă mărginită de suprafeţele $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, x = 0, y = 0, z = 0$. Să se verifice rezultatul cu formula Gauss-Ostrogradski.

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \frac{\pi}{2} R^{3-q}$

18. Să se determine fluxul câmpului vectorial $\overline{v} = x\overline{i} + y\overline{j} + z\overline{k}$ prin suprafaţa închisă de cilindrul $x^2 + y^2 = R^2$ şi planele $z = 0$ şi $z = a$, după normala exterioară la suprafaţa.

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 3\pi R^2 a$

19. Folosind formula lui Gauss-Ostrogradski aflaţi fluxul câmpului vectorial $\overline{v} = x^3\overline{i} + y^3\overline{j} + R^2z\overline{k}$ prin frontiera compactului $\frac{H}{R^2}(x^2 + y^2) \leq z \leq \leq H$.

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \pi H R^4$

20. Calculaţi fluxul câmpului vectorial $\overline{v} = x\overline{i} + z^2\overline{j} + y^2\overline{k}$ prin suprafaţa laterală a conului $z^2 = x^2 + y^2$ mărginit de planul $z = 1$, pentru $z \geq 0$.

    R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = \frac{\pi}{12}$

    Să se calculeze următoarele integrale curbilinii cu ajutorul formulei lui Stokes:

21. $I = \int_{ABC} (z - y)dx + (x - z)dy + (y - x)dz$ luată de-a lungul laturilor triunghiului determinat de punctele $A(a, 0, 0), B(0, b, 0), C(0, 0, c)$

    R: $I = ab + bc + ac$

22. Calculaţi circulaţia câmpului vectorial $\overline{v} = y\overline{i} - z\overline{j} + x\overline{k}$ de-a lungul elipsei $y = x, \frac{x^2+y^2}{2} + z^2 = a^2$, versorul normalei la planul curbei $\overline{n} = \frac{\overline{i}-\overline{j}}{\sqrt{2}}$, folosind formula lui Stokes.

R: $2\pi a^2$

23. Aflaţi circulaţia câmpului vectorial $\overline{v} = 3z\overline{i} + 2y\overline{k}$ de-a lungul cercului cu centrul în $(1, 2, 3)$ de rază r din planul $x + y + z = 6$ parcurs în sens pozitiv faţă de $\overline{n} = \frac{\overline{i}+\overline{j}+\overline{k}}{\sqrt{3}}$ folosind formula lui Stokes.

R: $-\frac{\pi r^2}{\sqrt{3}}$

24. Calculaţi circulaţia vectorului $\overline{v} = y\overline{i} + yz\overline{j} + zx\overline{k}$ de-a lungul cercului $C : x^2 + y^2 = 1, z = 2$. Se va verifica rezultatul aplicând formula lui Stokes şi calculând fluxul rotorului lui $\overline{v}$ ce străbate suprafaţa sferei $x^2 + y^2 + (z - 2)^2 = 1$ situate deasupra planului $z = 2$.

R: $-\pi$

25. Fie $\overline{v} = yz\overline{i} + 2xz\overline{j} - x^2\overline{k}$.Să se calculeze fluxul lui $\overline{v}$ prin elipsoidul $4x^2 + y^2 + 4z^2 = 8$ după normala exterioară , precum şi circulaţia lui $\overline{v}$ în lungul curbei C de intersecţie a elipsoidului cu planul $z = 1$, parcursă pozitiv o dată în raport cu Oz.

R: $\Phi_\Sigma(\overline{v}) = 0$; $\int_C \overline{v}d\overline{r} = 2\pi$

26. Fie Σ emisfera superioară a sferei unitate şi $\overline{v} = z\overline{i} + x\overline{j} + xyz\overline{k}$.Aflaţi fluxul rotorului lui $\overline{v}$ prin Σ orientată după normala exterioară .

R: $\Phi_\Sigma(\text{rot}\overline{v}) = \pi$

27. Găsiţi circulaţia câmpului vectorial $\overline{v} = y^2\overline{i} + xy\overline{j} + (x^2 + y^2)\overline{k}$ prin conturul format din intersecţia paraboloidului $x^2 + y^2 = Rz$ cu planele $x = 0, y = 0, z = R$ parcurs în sens pozitiv relativ la normala exterioară a paraboloidului.

R: R^3